Высшая математика: краткий справочник

Категория: Математика

Вводный материал для повторения пределов, производных и интегралов.

Предел

- Предел описывает значение, к которому стремится функция при приближении аргумента к точке.

Производная

- Производная показывает мгновенную скорость изменения функции.
- Правила: (c)' = 0; (x^n)' = n·x^(n−1).
- Пример: если f(x) = x², то f'(x) = 2x.

Интеграл

- Неопределённый интеграл — семейство первообразных функции.
- Если n ≠ −1, то ∫x^n dx = x^(n+1)/(n+1) + C.
- Пример: ∫2x dx = x² + C.

Самопроверка

- Найдите производную f(x) = x³.
- Вычислите ∫3x² dx.
- Ответы: 3x² и x³ + C.

Краткий вывод

Производная описывает скорость изменения, а интеграл помогает находить первообразные и накопленные величины.

Учебный конспект для ознакомления и самостоятельного повторения.